

ステルスダイシング過程におけるシリコンウェハー内の

ボイド形成の MD シミュレーション

島村孝平、奥間惇治^A、大村訓史、下條冬樹

熊大院自然、^A浜松ホトニクス

Molecular-Dynamics Study of Void-formation inside Silicon Wafers in Stealth Dicing

K. Shimamura, J. Okuma^A, S. Ohmura, F. Shimojo

Department of Physics, Kumamoto University

^AHamamatsu Photonics K.K.

Recently, an innovative dicing method, so called ‘Stealth Dicing’, is developed by Hamamatsu Photonics K.K. In this method, the interior of the wafer is modified by focusing a permeable nanosecond laser pulse, and the wafer is diced into chips after applying a tensile strain. Although it is a great advantage that the wafer surface has no damage, their microscopic details are still unknown. For this purpose, we have carried out computer simulations based on the molecular-dynamics method. We will discuss the void-formation process and the details of the stress distribution around the laser-irradiated region inside the wafer.

1、はじめに

ダイシングとは半導体製造工程の一つでシリコンウェハーを IC チップに分断する作業である。近年浜松ホトニクス(株)で開発された「ステルスダイシング(SD)」[1]は従来から使われてきたブレードダイシングなどの物理的に切り取る手法とは完全に異なる手法でダイシングを実現する。SD 法はシリコンに対し透過性の波長をもつナノ秒パルスレーザーをウェハー内部で集光し、内部に改質領域を作りだす。ウェハーの一方向にパルスレーザーを連続して走査した後、この改質領域に外部応力を加えると改質領域から亀裂が表面まで到達することでウェハーは分断される。ウェハー内部でのみ改質を行うため表層部へのダメージが無く、また従来のダイシング技術で生じていた微細な破片も生じないため大きな利点がある。

SD 法は革新的なダイシング法と言えるが、

内部の改質領域形成及び亀裂破壊の機構については未解明の部分がある。この部分の解明の為、現在我々は分子動力学法(MD)を用いた計算機シミュレーションを行っている。本稿ではボイドの形成過程とボイドと改質領域周辺の応力分布の関係について報告する。ボイドとは Fig. 1 と 2 のようにレーザー集光領域に生成される空洞のことである。

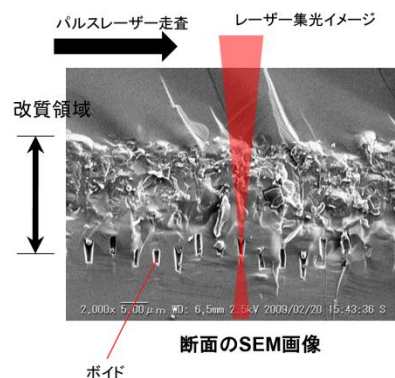


Fig. 1 ステルスダイシングによってレーザー走査方向に分離されたサンプルの断面画像

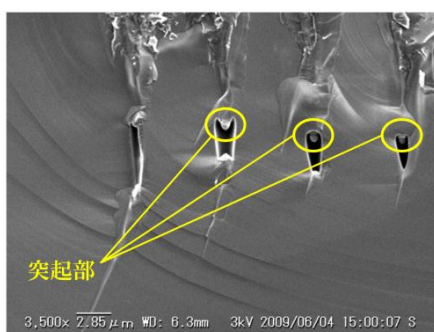


Fig. 2 Fig. 1の集光領域拡大図

2、計算手法

本研究ではボイド形成過程を調べるために、実験で測定された単結晶シリコンの吸収係数の温度依存性[2]を考慮してモデル系をつくり、Stillinger-Weber ポテンシャル[3]を用いた分子動力学シミュレーションを行った。モデル系は時間刻みが $\Delta t = 0.4$ fs の体積一定、エネルギー一定の分子動力学法を用いている。また、温度制御は速度スケール法を使用した。モデル系の詳細については次章で説明する。

3、モデルおよび計算・結果

3、1 ボイド形成過程

ボイドの形成過程を調べるためにはレーザー照射直後のウェハー内部の状態を想定し、その状態からシミュレーションを始める必要があるが、我々はシリコンの吸収係数を考慮することでこれを実現した。シリコンの吸収係数は常温ではほぼ0であるが、常温以上になると指数関数的に値が大きくなる。この吸収係数の温度依存性を考慮するとレーザー照射によってウェハー内部では次のようなことが起きていると想像できる。まず集光領域ではレーザーエネルギー密度が非常に高いこともあり、急激な温度上昇が予想される。そしてこの集光領域からの熱伝導によって集光領域周辺の温度が上昇する。この温度上昇の為に集光領域周辺

部分のうちレーザー入射方向の部分で大きなレーザーエネルギーの吸収が起きて主なエネルギー吸収地点が集光領域からこの部分に移る。そしてエネルギー吸収による温度の上昇と熱伝導の連鎖によって主となるエネルギー吸収地点が次第に Fig. 1 の「レーザー集光イメージ」のような分布でレーザー入射方向に遷移していきだろうと考えられる。また、吸収が起きた領域は(レーザーエネルギー密度から考えて集光領域ほどではないが)高温になり融解が起きていると考えられる。

以上の想定から我々は Fig. 3(a)のように集光領域からレーザー照射方向にのみ融解領域が伸びる二次関数型の融解領域をもつモデル I を妥当な初期状態だと判断した(明るい部分が融解領域)。このモデルには 844800 個のシリコン粒子を用いた。融解前に Fig. 3 に表している座標軸に対して結晶方向を X(11-2), Y(111), Z(-110)と割り当てたダイヤモンド構造で配置する。このとき系の各方向の長さが図のように $1000 \times 1000 \times 15$ (Å) になるようにする。そして集光領域を仮定した部分のみを 10000 K で融解し残りを 3000 K で融解して作成している。

10000 K という超高温で熱せられた集光領域には大きな密度の揺らぎが生じているのが確認できた。Fig. 4 のグラフからもわかるように、液体シリコンは温度が下がると体積が小さくなるため、この領域を冷却すると体積収縮に伴い密度の濃淡が際立っていきやがて小さなボイドが生成された。

また、液体シリコンの体積は結晶シリコンと比べ5%程度小さくなることが Fig. 4 から分かる。この性質のために融解領域内には引張応力が生じるが、集光領域に小さなボイドができるとこれが引張応力を緩和し、結果ボイドは(b)の矢印の向きに引き伸ばされて大きく成長した。

融解領域全体の温度を融点以下まで冷やすと速やかに再結晶化が始まり、ボイド周囲の融解領域が結晶に戻るためにボイドは残った。ボイド直上に結晶化が達すると、(c)のように左右から結晶化による圧迫のために図の矢印の向きに動く融解部分の粒子によってボイドがだんだんと押しつぶされていき、図の丸部分のような形状を示した。この形状は Fig. 2 の突起部と非常に似通っている。

突起部の再現も出来たことから、以上のような過程が現実のウェハー内で起こっているものと考えられる。(過程の要約は4章にゆずる)

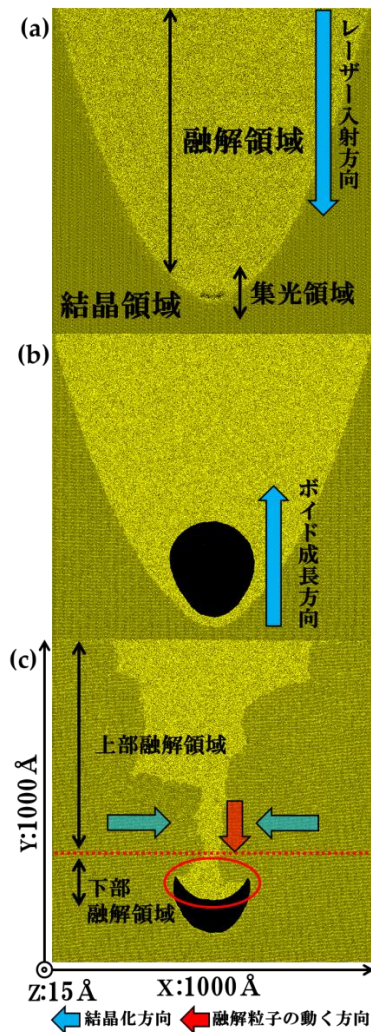


Fig. 3 モデルIの時間変化を表している。(a)から(c)までおよそ10nsが経過している。

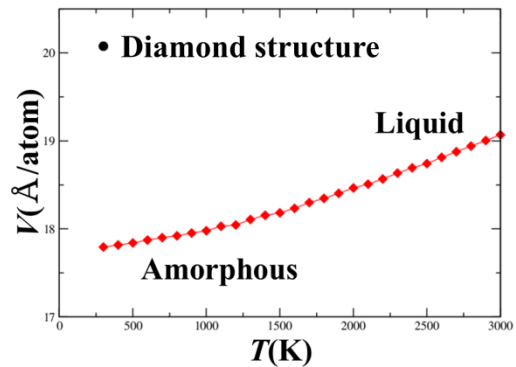


Fig. 4 体積変化図。圧力を0Paに設定した温度一定、圧力一定の分子動力学法によって計算した。

3、2 改質領域周辺の応力分布

Fig. 3(c)の状態からさらに時間を経過させた場合ボイドの上の融解領域はさらに細くなっていき、やがて結晶化でボイドと融解領域が切り離されると考えられる(例えば図中で最も細くなっている点線部分などで分断が起こると考えられる。分断された後の融解領域に対して便宜上、図のように上部、下部と名付ける)。

すると、融解前にもともとボイドの位置に在った粒子の一部は上部融解領域に取り残されるのでその分だけこの領域は高密度化する。結晶化が進行しても完全には結晶に戻らないと考えられるため、融解領域にはアモルファスとして残る部分が存在している可能性がある。上部融解領域は Fig. 1 の改質領域に対応するので、この対応から我々は改質領域の一部が常温でもアモルファスとなって存在しているという結論に達した。この証明の為に我々は結晶化で分断された直後の上部融解領域の状況を再現したモデル II を作成して再結晶化をさせるシミュレーションを行った。

モデル II の作成方法は次のとおりである。1440000 個の粒子を用いて、Fig. 5 の座標軸に対して X(11-2), Y(111), Z(-110)の結晶方向を割り当てたダイヤモンド構造で配置する。大きさは図のように 1800×1000×15(Å)である。次に、

この系の中央楕円部分の結晶密度を約 8%増やし、その楕円部分を 3000 K で融解して作成した。増やした粒子が融解前にボイドの位置にあった粒子に対応し、楕円部分が上部融解領域に対応する。モデル II の融解直後の σ_{xx} 応力分布を Fig. 5(a)に示す。図の楕円部分が融解領域であり、この時点では内部に引張応力が生じていた。分断された直後の上部融解領域もボイドが緩和しきれなかった引張応力を多少持つと考えられるのでこの分布は初期状態としては妥当である。

この融解領域の温度を融点以下に下げると再結晶化が始まったが、ある程度進行したところで結晶化が予想通り止まった。この後再現性を高める為に、増やした粒子と同数の粒子を融解領域の真下から円状に取り去ることでボイドに対応する部分を作った。ボイドを作成して緩和を行った後の σ_{xx} 応力分布が(b)である。アモルファスとして残った部分とその左右近辺が圧縮応力を示し、アモルファスの上下近辺が引張応力を示した。この応力分布の描像は実験から得られている応力分布の様子[4]とよく一致しており、この一致はアモルファスの存在

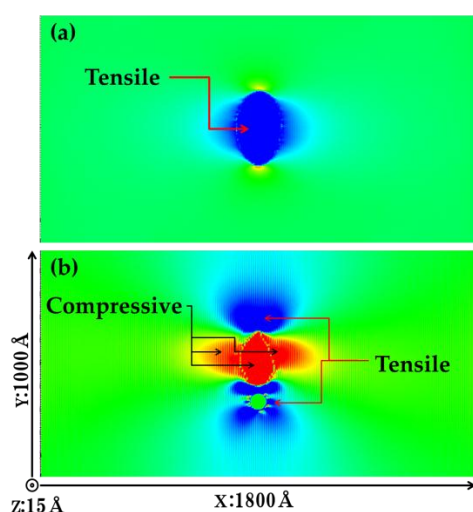


Fig. 5 モデルIIの σ_{xx} 方向応力分布変化図。
(a)から(b)までおよそ3nsが経過している。

を裏付けるものだと考えている。

4、まとめ

ボイド形成機構及び改質領域周辺の応力分布を調べるためにいくつかのモデル系を用いて分子動力学法による計算機シミュレーションを行った。得られた結果は次の通りである。

- (1) レーザー集光領域では急激な温度上昇で融解が起き、大きな密度の揺らぎが生じる。この部分の冷却が進むと密度の濃淡が際立ち小さなボイドができる。
- (2) 融解領域内の引張応力緩和の為、集光領域の小さなボイドがレーザー入射方向へ大きく成長する。
- (3) 融点以下まで冷却されると再結晶化が起き、ボイドは残り突起部も形成されていく。
- (4) 融解前にボイドの位置に在った粒子によってボイド直上の融解領域が高密度になり、この領域の再結晶化が進んでも完全に結晶には戻らずアモルファスの部分が残存する。

ボイドの形成が改質領域の性質に大きく関与していることが本研究で示された。今後はこの機構が亀裂の進展にどのように結びついていくかを調査する予定である。

参考文献

- [1]http://jp.hamamatsu.com/products/semicon-fpd/pd393/L9570-01/index_ja.html
- [2] 福世 文嗣, 大村 悦二, 福満 憲志
レーザ加工学会誌 14, 22 (2007)
- [3] F. H. Stillinger and T. A. Weber, Phys. Rev. B31, 5262 (1985)
- [4] 「ステルスダイシング技術とその応用」
http://jp.hamamatsu.com/resources/product/etd/pdf/SD_tech_TLAS9004J01.pdf p.3